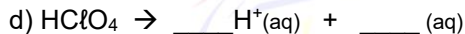
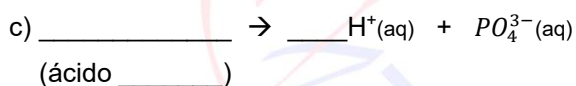
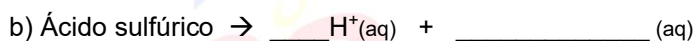


ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Data: 23/09/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Compostos Orgânicos Alcanos, Alcenos e Outros, Cálculos Estequiométricos com Rendimento, Pureza e Excesso, Ligações Químicas, Ligação Iônica e Ligação Covalente.**

1) Complete as lacunas:



2) Etano reage com ácido nítrico e forma nitrometano (CH_3NO_2) e isso ocorre, pois foram usados 100 g de etano e 100 g de ácido nítrico. Calcule quantas moléculas de produto são obtidas no processo. Dadas as massas molares em g/mol: C = 12 ; H = 1 ; N = 14 e O = 16

3) Dióxido de nitrogênio gasoso (NO_2) reage com água líquida de modo a produzir ácido nitroso aquoso e ácido nítrico aquoso. Usando seus conhecimentos e informações fornecidas, responda ao que se solicita:

a) Escreva a reação descrita no enunciado usando os símbolos próprios da química e não se esqueça de fazer o balanceamento.

b) Quantos gramas do ácido, com menor porcentagem de oxigênio por molécula, são formados se usarmos 400 g de dióxido de nitrogênio com 20% de pureza?

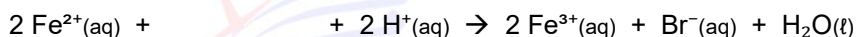
c) Calcule a massa, em gramas, do ácido, com maior porcentagem de oxigênio por molécula, são obtidos a partir de 33,6 L de reagente gasoso em uma reação que possui 40% de rendimento, nas CNTP

Dados: N = 14 g/mol ; O = 16 g/mol e H = 1 g/mol

4) Em relação aos ácidos que contém o elemento químico bromo, faça o que se pede:

a) Escreva as fórmulas de 5 oxiácidos que possuem esse elemento químico na fórmula e seus respectivos nomes.

b) Em relação ao oxiácido com menor porcentagem de oxigênio por molécula, ele reage na reação:



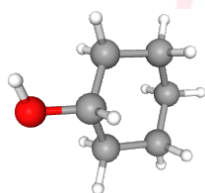
Calcule a massa, em gramas, desse ácido necessária para a obtenção de 10 mol do cátion trivalente.

Dados: H = 1 g/mol ; Br = 80 g/mol ; Fe = 56 g/mol e O = 16 g/mol

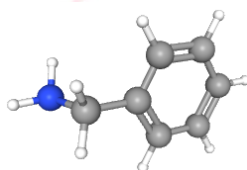
5) Sabendo que os hidrocarbonetos podem ser classificados em alceno, alceno, alcino, etc, faça o que se pede:

- Sabendo que um hidrocarboneto tem massa molar de 70 g/mol, classifique-o usando as informações do enunciado. (Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol)
- Escreva os nomes e as respectivas fórmulas estruturais dos 11 hidrocarbonetos obtidos a partir da fórmula molecular deduzida no item a.

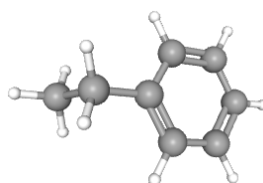
6) Sobre as substâncias fornecidas:



Substância I



Substância II



Substância III

Faça o que se solicita nos itens.

- Qual a quantidade de carbonos saturados encontrados, respectivamente, na substância I, II e III?
- Em relação ao composto II, determine o número de ligações sigma por molécula.
- O que é ressonância? Determine em qual(ais) substância(s) esse fenômeno ocorre?
- Defina carbono com hibridização sp. Dentre as substâncias fornecidas há alguma que tenha essa hibridização? Identifique qual(is) é(são) ela(s).

7) Considere a reação de combustão completa:



Em relação a esse hidrocarboneto faça o que se pede:

- Classifique-o em alceno ou alceno ou alcino ou alcadieno ou cicloalceno ou cicloalceno.
 - Escreva a fórmula estrutural e o nome desse composto na versão mais ramificada possível.
- 8) É possível “desciclar” o ciclooctano, desde que ele reaja com hidrogênio molecular (H₂) e durante essa reação haja a produção de apenas um tipo de alceno.
- Equacione a reação descrita usando as correspondentes fórmulas moleculares.
 - A partir de 33,6 g de reagente orgânico, calcule quantos mol de produto orgânico são obtidos?
 - Considere que o experimento esteja nas CATP e calcule o volume, em litros, de produto inorgânico a ser usado de maneira que todo o reagente orgânico seja consumido.

Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e volume molar nas CATP = 25 L/mol

9) Em relação ao elemento A ele possui cinco camadas e mesmo número de elétrons nos seus níveis eletrônicos extremos e o elemento D tem o 5p³ sendo seu subnível mais energético. Assim, faça o que se solicita:

- Identifique a que grupos A e D e pertencem, respectivamente.
- Escreva qual dos átomos tem maior raio atômico e qual possui eletronegatividade mais elevada. Justifique.
- Qual a fórmula do composto obtido como consequência da união entre A e D.

10) Faça a correspondência correta entre as frases da coluna I e o tipo de ligação da coluna II.

Coluna I	Coluna II
(A) Entre átomos de X	(1) Ligação covalente simples
(B) Entre átomos de Y	(2) Ligação covalente dupla
(C) Entre átomos de Z	(3) Ligação metálica
(D) Entre átomos de W	(4) Ligação iônica
(E) Entre átomos de X e Y	(5) Ligação covalente tripla

Dados os números atômicos: X = 11 ; Y = 17 ; Z = 8 e W = 7

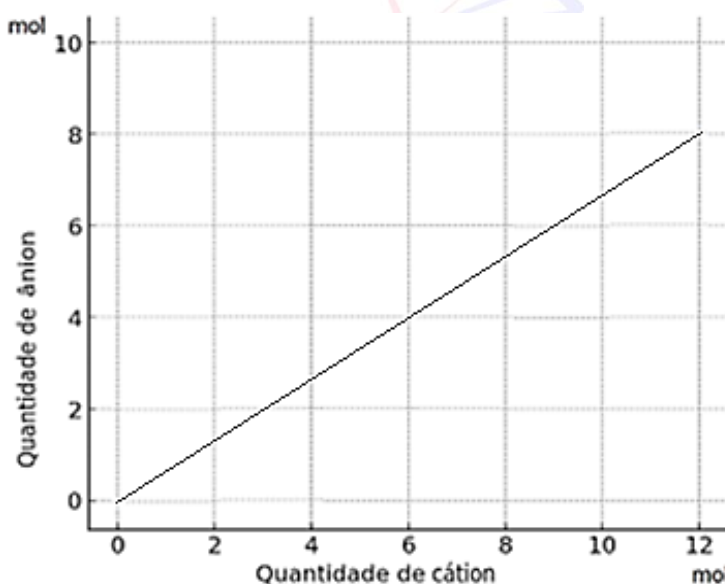
11) Analise o gráfico que mostra o estudo de um composto resultante da ligação das duas espécies químicas e faça o que se pede nos itens.

a) Adote para a resolução o símbolo genérico J para o ametal e o símbolo V para o metal. Assim, escreva, respectivamente, se J deve estar na ordenada ou na abscissa do gráfico. Repita isso para V.

b) Caso ocorra a ligação entre J e V, qual deve ser usada essa união? Justifique.

c) Escreva a fórmula resultante da união de J com V. É necessário descrever todas as etapas que viabilizaram essa união.

d) Quais, respectivamente, os números de elétrons de valência de V e J?



12) Admita que 1 molécula hipotética é formada por 1 átomo de germânio (Ge), 4 átomos de iodo (I), 2 átomos de arsênio (As) e 1 átomo de telúrio (Te). Sabe-se que:

- O germânio realiza 1 ligação covalente dupla e 2 ligações covalentes simples.
- O telúrio precisa fazer 1 ligação covalente dupla
- Cada átomo de iodo realiza 1 ligação covalente simples.
- Cada átomo de arsênio deve realizar 3 ligações covalentes simples
- Elementos químicos iguais não se ligam entre si.

Escreva, respectivamente as fórmulas eletrônica e estrutural da hipotética molécula representando as ligações por:

→ Ligação simples: (—)

→ Ligação dupla: por dois traços (=)

(Dados: $_{32}\text{Ge}$; $_{53}\text{I}$; $_{33}\text{As}$ e $_{52}\text{Te}$)

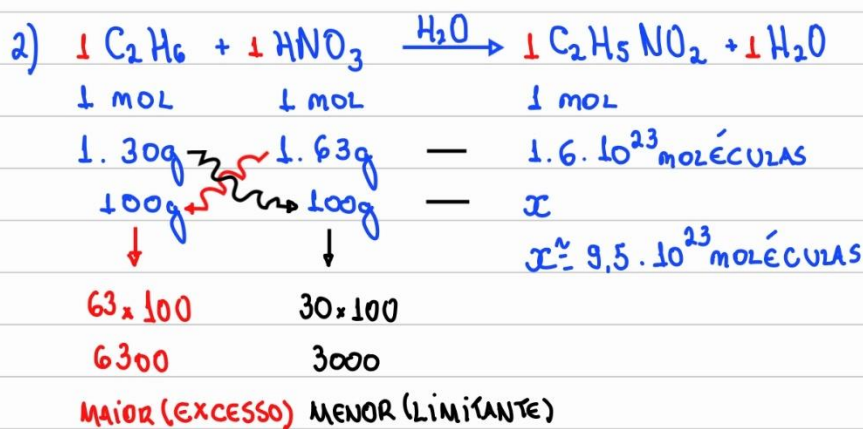
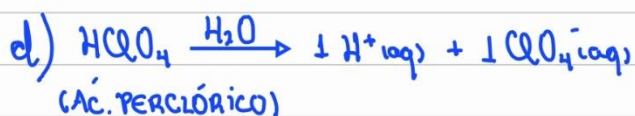
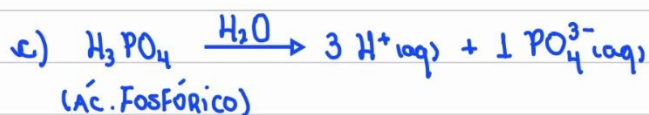
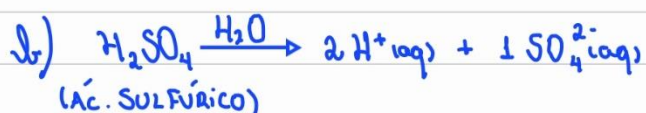
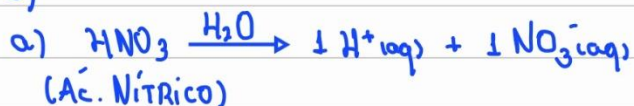
13) Sabe-se que o elemento A possui 5 elétrons na camada de valência e o elemento E tem número atômico 17. Assim, responda ao que se solicita:

a) Represente a fórmula eletrônica da molécula resultante da ligação entre A e E.

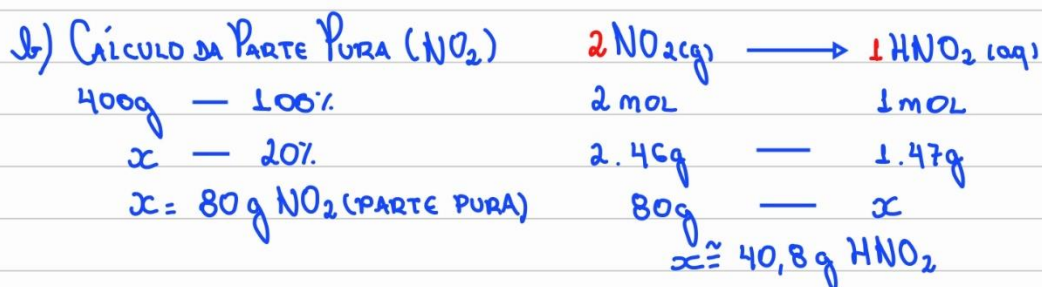
b) Escreva quantas nuvens há em torno do átomo central.

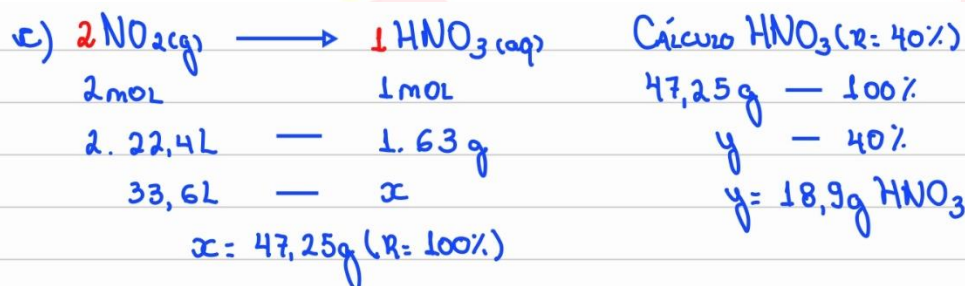
Resoluções

1)

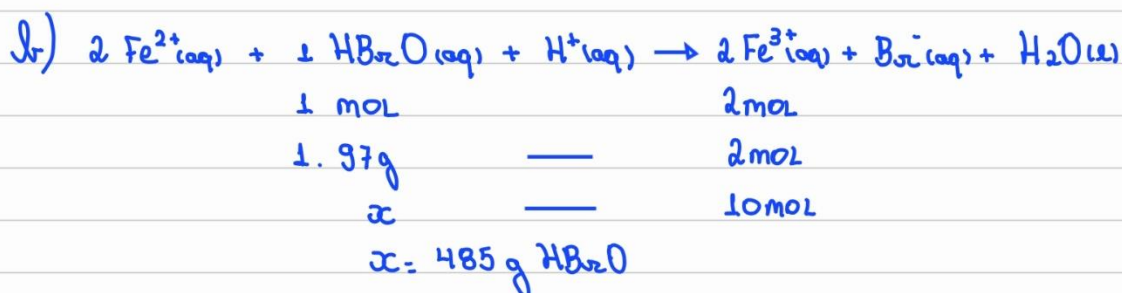
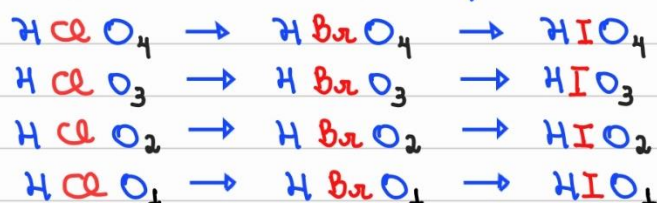


3)





4)a) OBSERVAÇÃO: Cl, Br e I são do grupo 17, PORTANTO NAS FÓRMULAS DOS SEUS RESPECTIVOS ÁCIDOS, OS ÍNDICES SÃO OS MESMOS



5)

a) Cálculo N° Máximo Carbonos

$$70 \text{ g} \div 12 \text{ g} \Rightarrow \frac{70}{12} = 5,8$$

Não há 5,8 carbonos em uma molécula. Então arredondamos para 5 carbonos.

Cálculo do N° Máx. Hidrogênios

Massa de 5 carbonos:

$$5 \cdot 12 = 60 \text{ g}$$

Como o hidrocarboneto tem mas

sa de 70 g, então:

Massa total = massa C + massa H

$$70 = 60 + \text{massa H} \Rightarrow \text{massa H} = 10 \text{ g}$$

CÁLCULO N° MOL HIDROGÊNIO

$$\begin{aligned} 1 \text{ mol} &= 1 \text{ g} \\ x &= 10 \text{ g} \\ x &= 10 \text{ mol H} \end{aligned}$$

DETERMINAÇÃO DA FÓRMULA

$$\begin{aligned} \text{C}_5\text{H}_{10} &: 5 \cdot \text{C} + 10 \cdot \text{H} \\ &5 \cdot 12 + 10 \cdot 1 \\ &60 + 10 = 70 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

ANÁLISE DA FÓRMULA

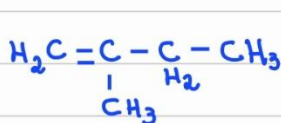
$\text{C}_5\text{H}_{10} \rightarrow \text{C}_x\text{H}_{2x} \rightarrow$ ALCENO OU
 $\rightarrow$ CICLOALCANO



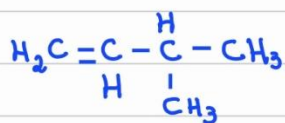
PENTENO OU PENT-1-ENO



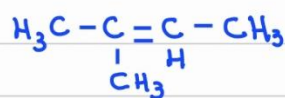
PENT-2-ENO



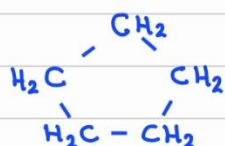
2-METILBUT-1-ENO
OU 2-METILBUTENO



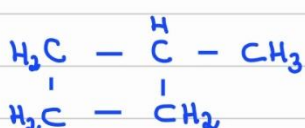
3-METILBUT-1-ENO
OU 3-METILBUTENO



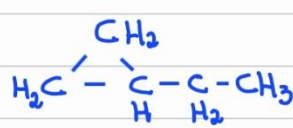
2-METILBUT-2-ENO



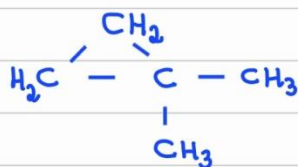
CICLOPENTANO



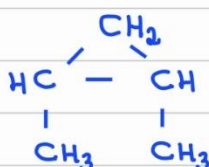
METILCICLOBUTANO OU
1-METILCICLOBUTANO



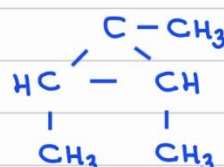
ETILCICLOPROPANO OU
1-ETILCICLOPROPANO



1,1-DIMETILCICLOPROPANO



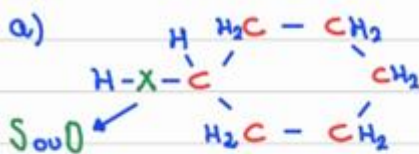
1,2-DIMETILCICLOPROPANO



1,3-DIMETILCICLOPROPANO

6)

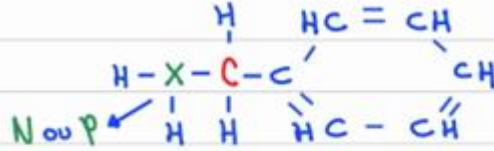
a)



S ou O

SUBSTÂNCIA I:

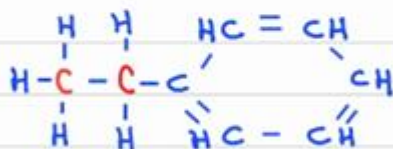
6 CARBONOS SAT.



N ou P

SUBSTÂNCIA II

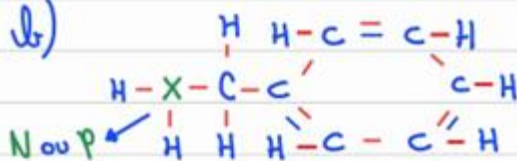
1 CARBONO SAT.



SUBSTÂNCIA II

2 CARBONOS SAT.

b)



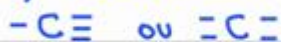
N ou P

SUBSTÂNCIA II

17 LIGAÇÕES SIGMA

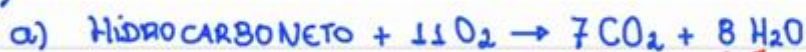
c) É A DESLOCALIZAÇÃO DO ELÉTRON
PROVOCADA PELA ALTERNÂNCIA
DE LIGAÇÕES SIMPLES E DUPLAS
ENTRE ÁTOMOS DE C. POSSUEM
RESSONÂNCIA: II e III.

d) CARBONO COM HIBRIDIZAÇÃO sp É O QUE FAZ AS LIGAÇÕES:

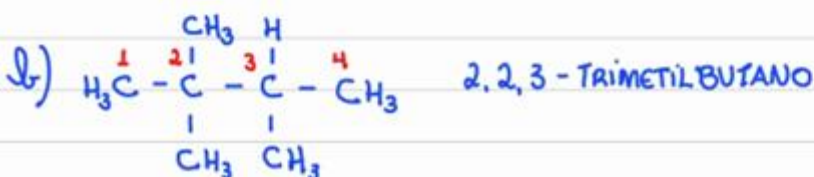


NAS FIGURAS FORNECIDAS NÃO HÁ NENHUM.

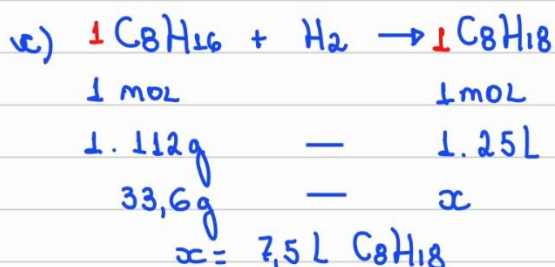
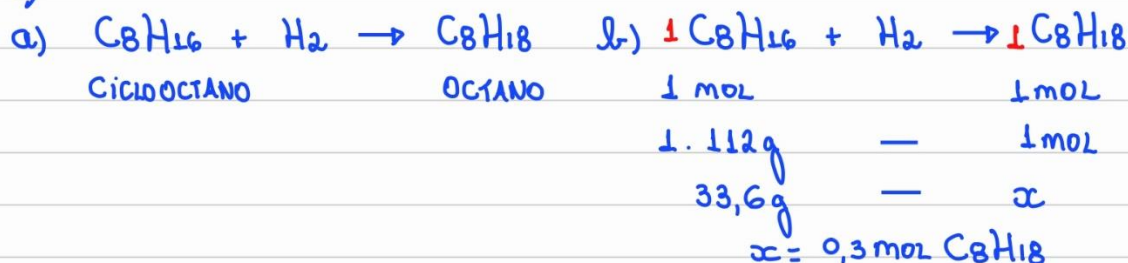
7)



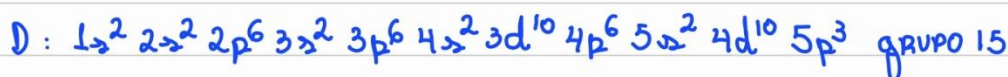
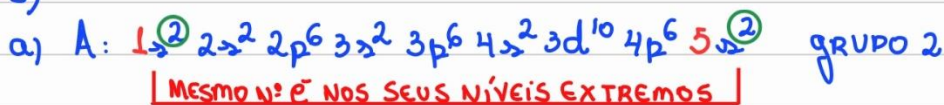
7 CARBONOS 16 HIDROGÊNIOS



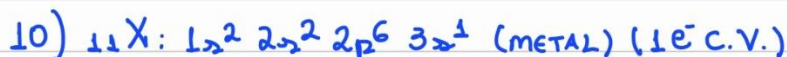
8)



9)



b) A e D TEM 5 CAMADAS, MAS A TEM MENOS PRÓTONS. PORTANTO O RÁDIO ATÔMICO DE A É MAIOR. QUANTO MENOR O R. A., NESSE CASO É O D, MAIOR A ELETRONEGATIVIDADE.



(A) METAL COM METAL = LIGAÇÃO METÁLICA (3)

(B) AMETAL COM AMETAL = $\text{:}\ddot{\text{Y}}\text{:} \square \text{:}\ddot{\text{Y}}\text{:}$ LIGAÇÃO COVALENTE SIMPLES (1)

(c) AMETAL COM AMETAL = $:\ddot{Z}::\ddot{Z}: \text{LIGAÇÃO COVALENTE DUPLA (2)}$

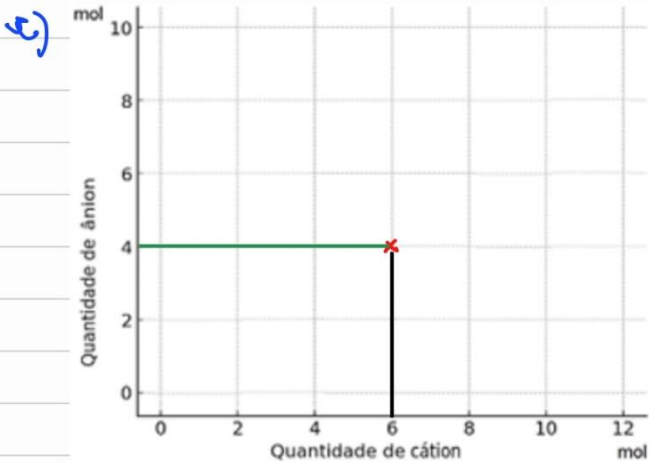
(D) AMETAL COM AMETAL: $\ddot{\text{W}} \begin{array}{|c|} \hline \cdot\cdot \\ \hline \cdot\cdot \\ \hline \cdot\cdot \\ \hline \end{array} \ddot{\text{W}}$ LIGAÇÃO COVALENTE TRIPLA (5)

(E) METAL COM AMETAL = LIGAÇÃO IÔNICA (4)

(11)

a) J $\rightarrow$ AMETAL $\rightarrow$ ANION $\rightarrow$ ABSCISSA
V $\rightarrow$ METAL $\rightarrow$ CATION $\rightarrow$ ORDENADA

II) METAL COM AMETAL:
LIGAÇÃO IÔNICA



$V_6 J_4 \rightarrow$ SEMPLIFICANDO:
 $V_3 J_2$

d) $\gamma_3 J_2 : \begin{matrix} V^{2+} & J^{3-} \\ \nearrow & \searrow \end{matrix} \begin{matrix} 5 e.c.v. \\ 2 e.c.v. \end{matrix}$

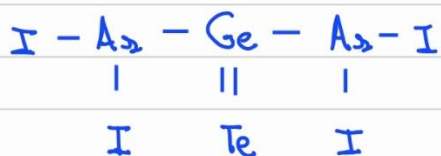
12)

31 Ge: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^2 \rightarrow 4e \text{ c.v.}$

53 I: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^5 \rightarrow 7 \text{ e}^- \text{ C.V.}$

33 As: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^3 \rightarrow 5e \text{ C.V.}$

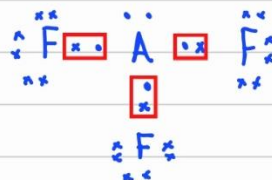
52 Te: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^4 \rightarrow 6e \text{ C.V.}$



13)

a) A: 5e NA C.V.

17 E: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ (7e NA C.V.)



4 NUVENS ELÉTRONS















